# 08

# Производная и первообразная

ЧАСТЬ
1

ОТВЕТ
Краткий

ЗАДАНИЙ
55

СОБРАНО
14.10.26

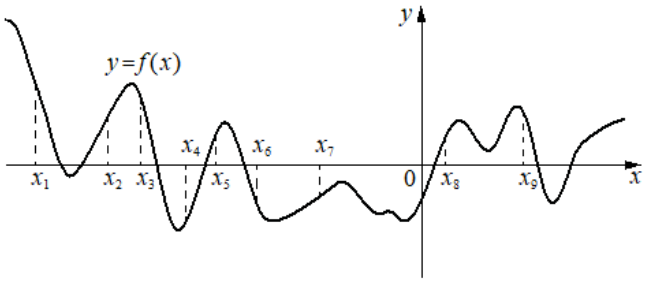
# 8 Производная и первообразная

55 ЗАДАНИЙ

## 8.1

ФИПИ 71BC43

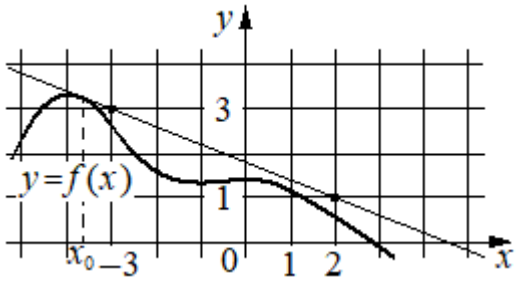
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.




## 8.2

ФИПИ D13540

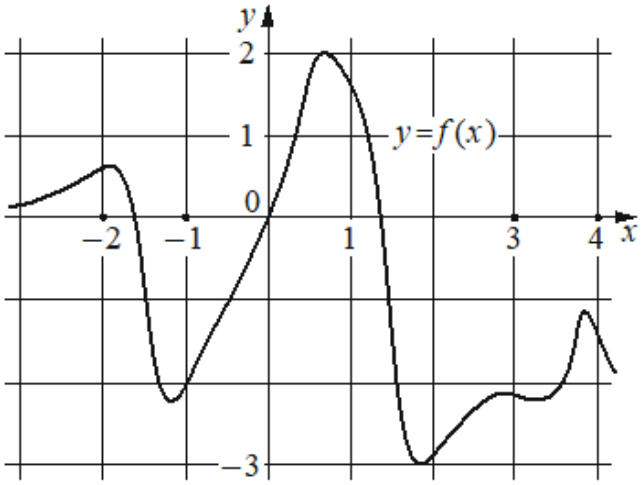
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.3

ФИПИ F1BDF1

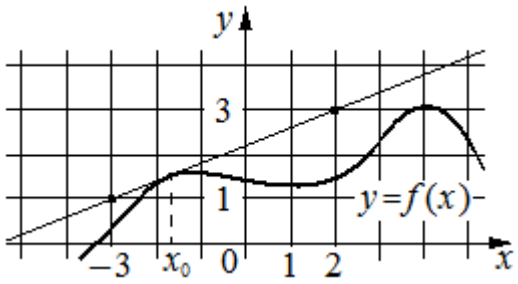
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-2$, $-1$, 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции $f(x)$ наименьшее? В ответе укажите эту точку.




## 8.4

ФИПИ A558FE

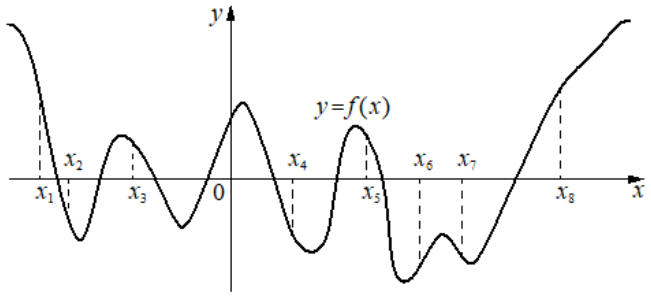
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $fx$ в точке $x_0$.



## 8.5

ФИПИ 28FA05

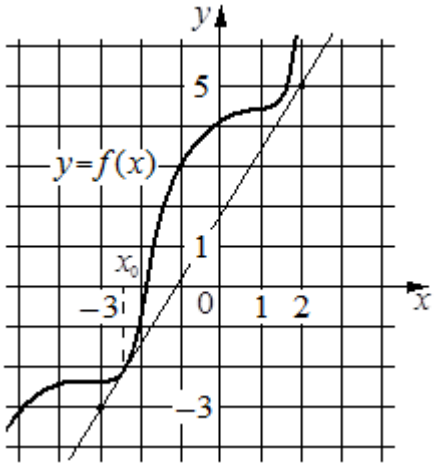
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.




## 8.6

ФИПИ 57C40E

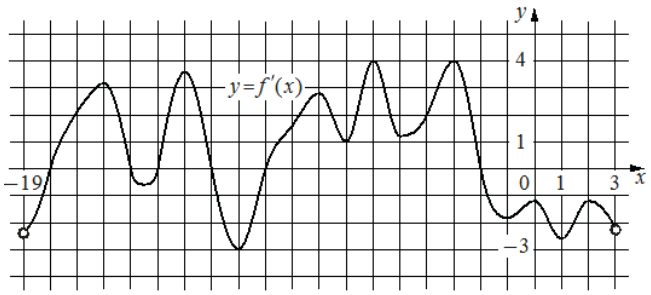
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему
в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $fx$
в точке $x_0$.




## 8.7

ФИПИ 0ED279

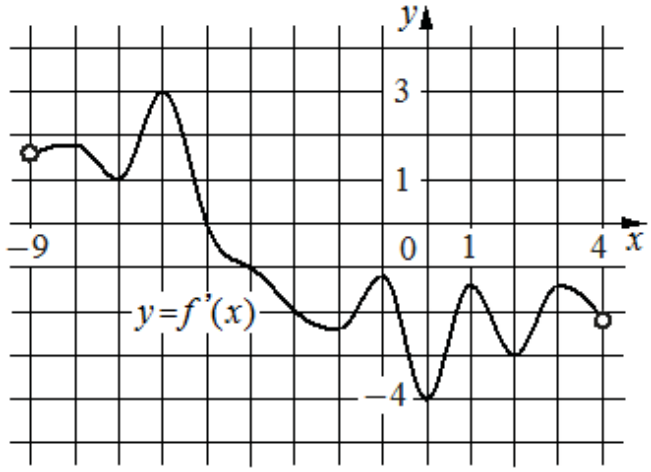
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-19; 3)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-17; -4]$.




## 8.8

ФИПИ C97E7E

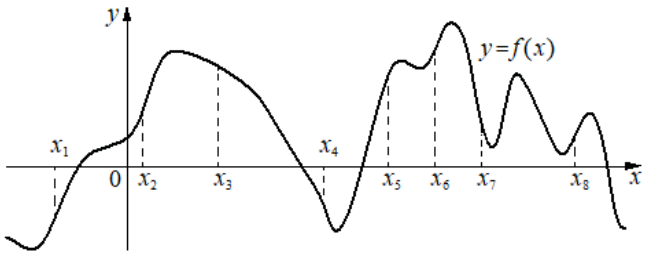
На рисунке изображён график $y = f'x$ — производной функции $fx$, определённой на интервале $-9; 4$. В какой точке отрезка $-2; 3$ функция $fx$ принимает наименьшее значение?



## 8.9

ФИПИ 95A978

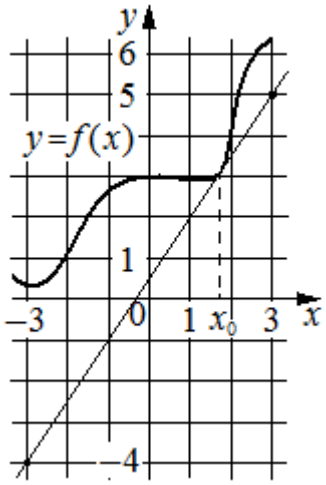
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.




## 8.10

ФИПИ 626B77

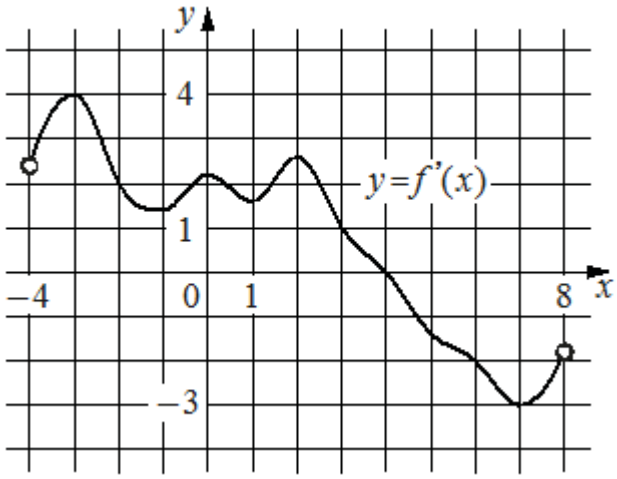
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.11

ФИПИ B537B2

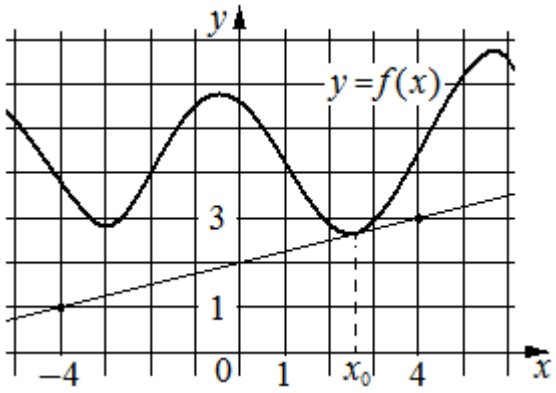
На рисунке изображён график $y = f'x$ — производной функции $fx$, определённой на интервале $-4;\ 8$. В какой точке отрезка $-2;\ 3$ функция $fx$ принимает наибольшее значение?




## 8.12

ФИПИ BA4FBA

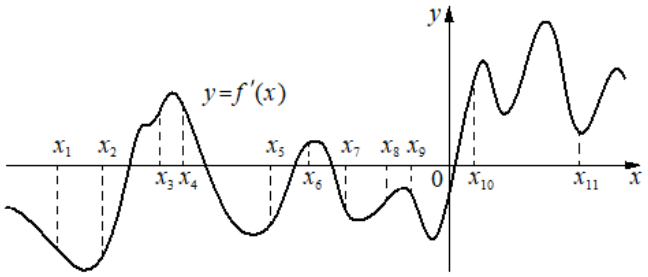
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $fx$ в точке $x_0$.



## 8.13

ФИПИ D143BD

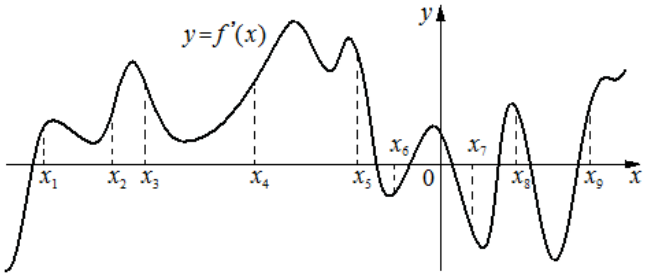
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено одиннадцать точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$, $x_{10}$, $x_{11}$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?




## 8.14

ФИПИ 57A7B1

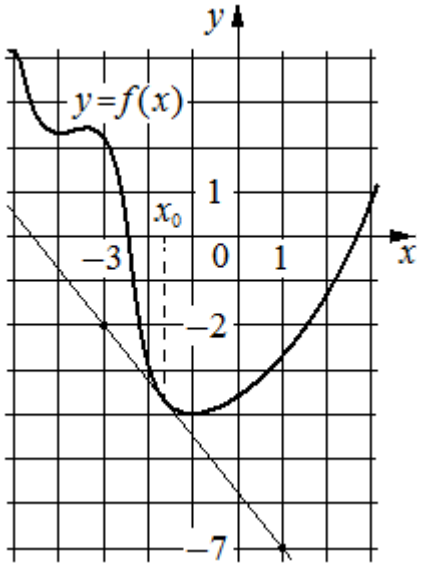
На рисунке изображён график $y = f'x$ — производной функции $fx$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $fx$?




## 8.15

ФИПИ 51B8B6

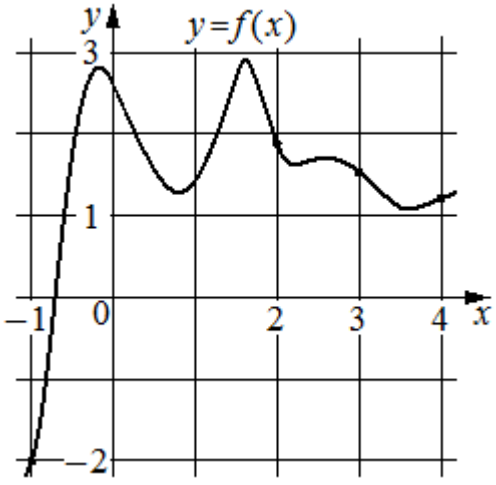
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему
в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $fx$
в точке $x_0$.




## 8.16

ФИПИ 56EA1A

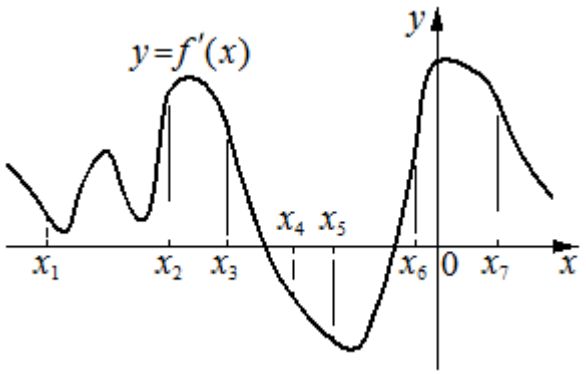
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-1$, 2, 3, 4. В какой из этих точек значение производной наибольшее?
В ответе укажите эту точку.



## 8.17

ФИПИ C0261C

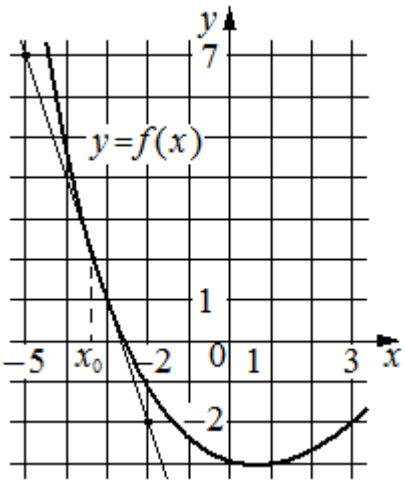
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$.
Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?




## 8.18

ФИПИ F9EA20

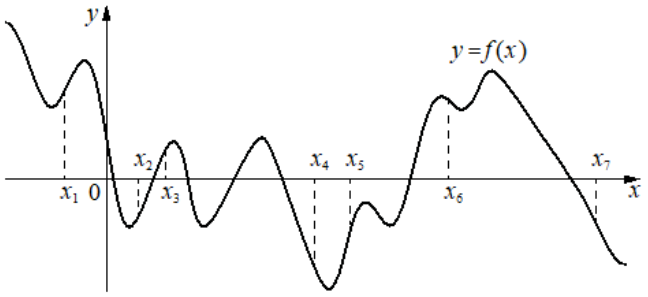
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.19

ФИПИ 0B2322

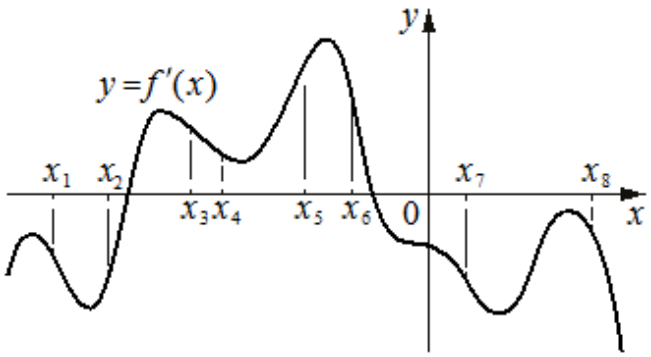
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.




## 8.20

ФИПИ 026E2D

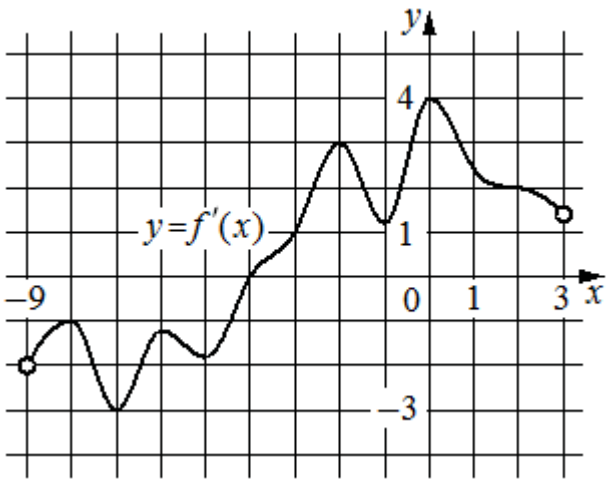
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



## 8.21

ФИПИ 966E26

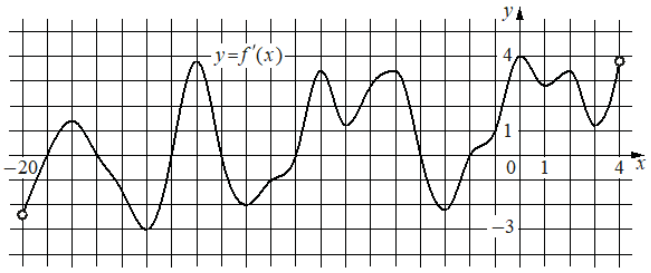
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. В какой точке отрезка $[-7; -5]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?




## 8.22

ФИПИ 891127

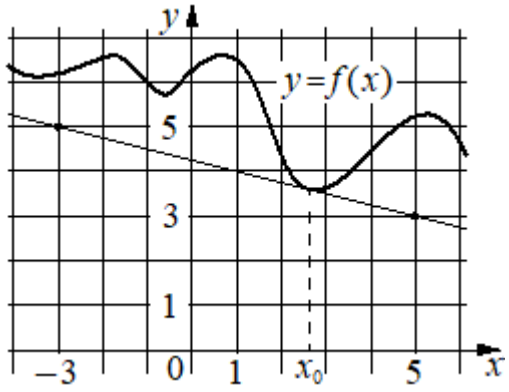
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-20; 4)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-16; 1]$.




## 8.23

ФИПИ 497F54

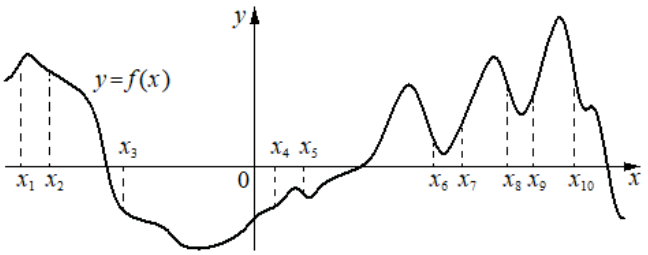
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.24

ФИПИ FFE757

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$, $x_{10}$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

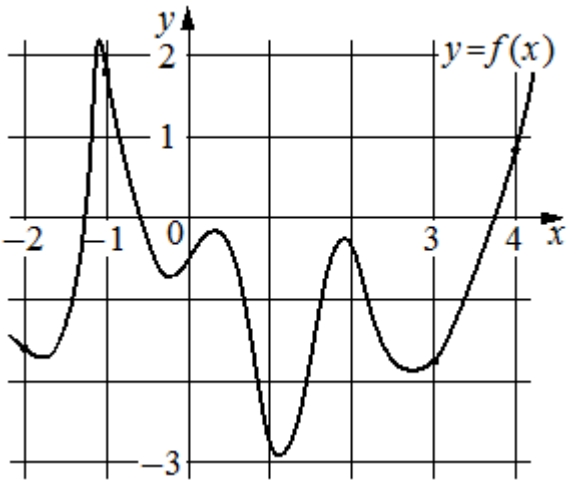


## 8.25

ФИПИ 099555

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-2$, $-1$, 3, 4. В какой из этих точек значение производной наименьшее?

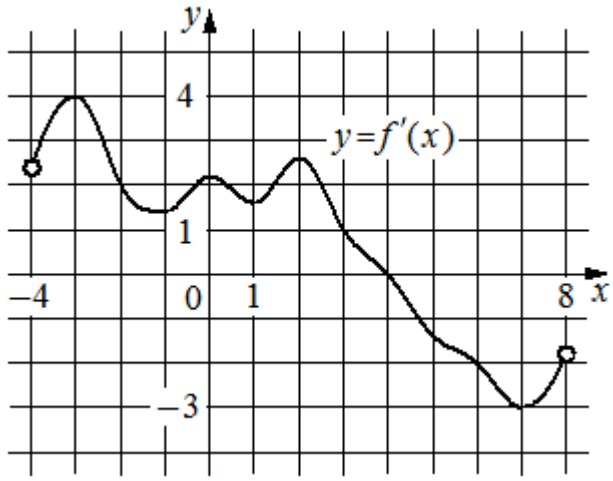
В ответе укажите эту точку.




## 8.26

ФИПИ B81155

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 8)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[1; 6]$.

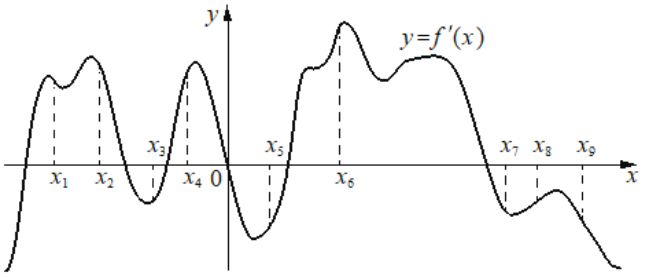



## 8.27

ФИПИ 97B55A

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.

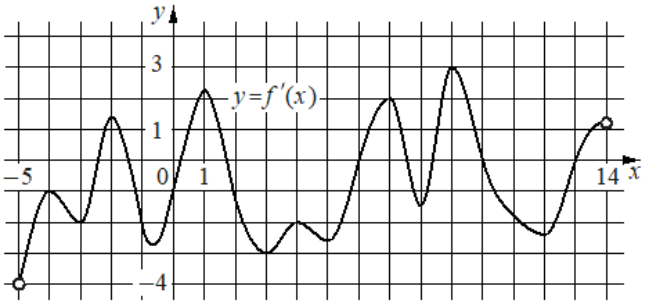
На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?




## 8.28

ФИПИ 4849A6

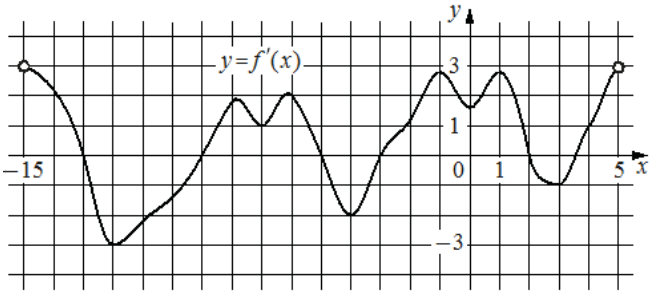
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 14)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4; 9]$.




## 8.29

ФИПИ 162BAA

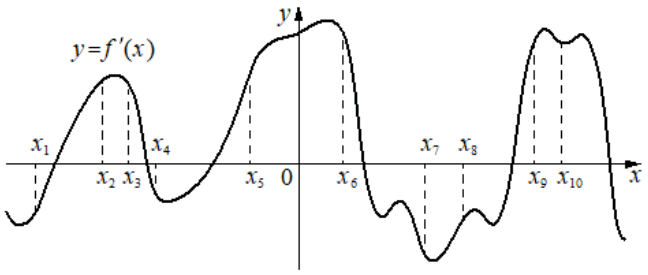
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-15; 5)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-11; 4]$.



## 8.30

ФИПИ 6796AE

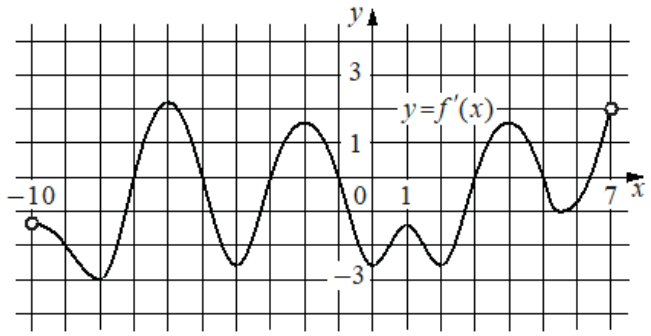
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$, $x_{10}$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?




## 8.31

ФИПИ 396DA0

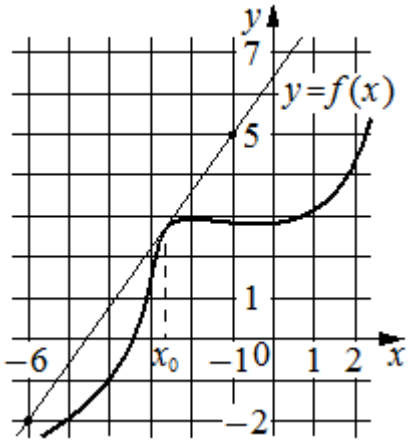
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-2; 6]$.




## 8.32

ФИПИ FEE4C3

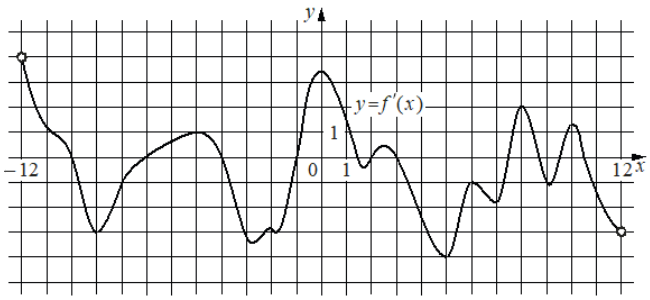
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.33

ФИПИ 321FCD

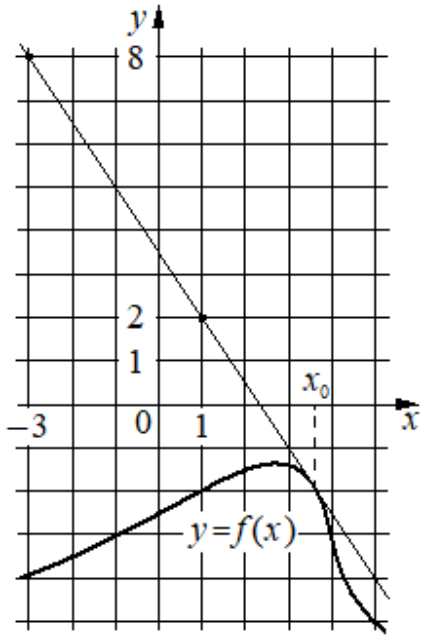
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 12)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6; 11]$.



## 8.34

ФИПИ C6EA90

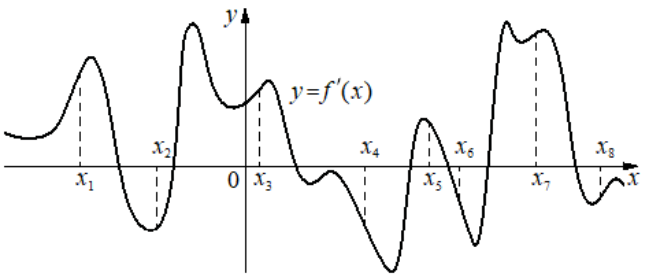
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.35

ФИПИ 49C3EA

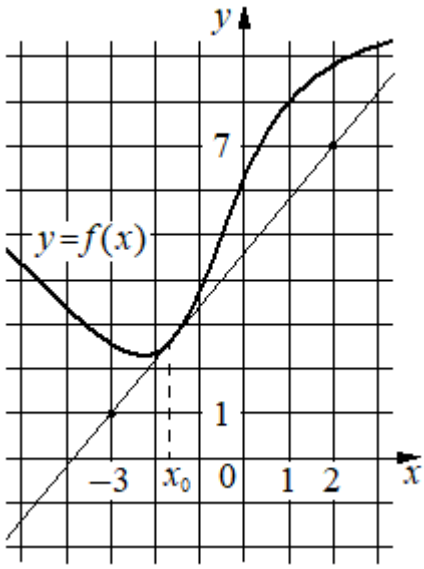
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?




## 8.36

ФИПИ C380E8

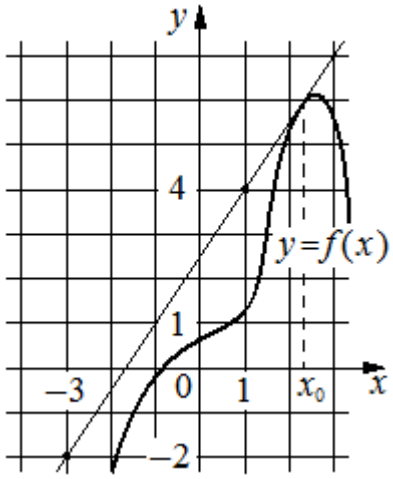
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.37

ФИПИ 6C0AE4

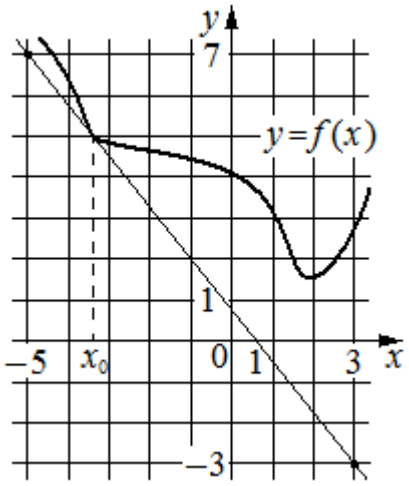
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $fx$ в точке $x_0$.



## 8.38

ФИПИ F25161

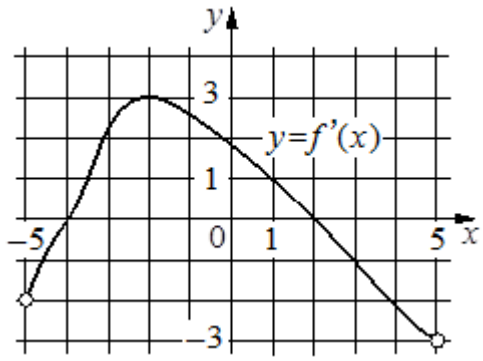
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.39

ФИПИ FC5C6D

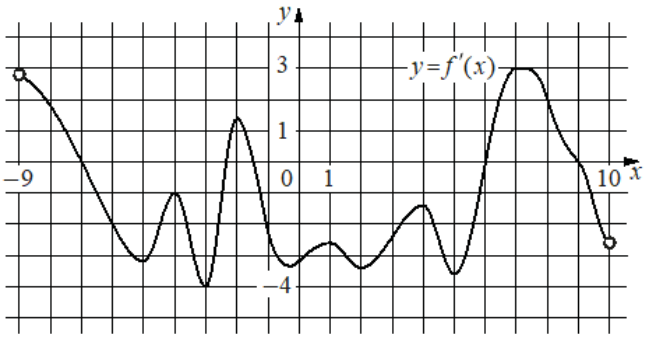
На рисунке изображён график $y = f'x$ — производной функции $fx$, определённой на интервале $-5;\ 5$. Найдите точку максимума функции $fx$.




## 8.40

ФИПИ FFB369

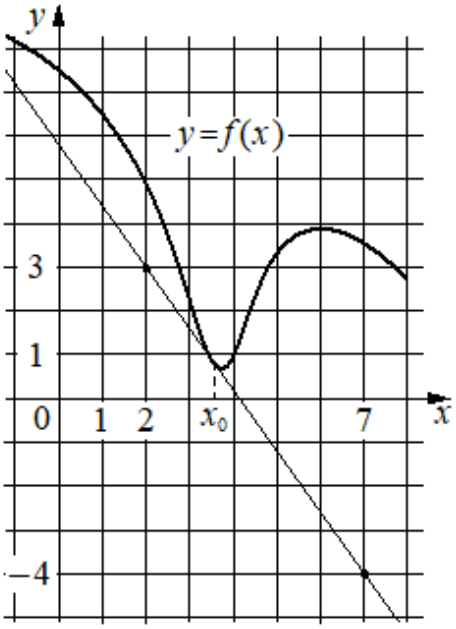
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 10)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6;\ 8]$.




## 8.41

ФИПИ D00D6F

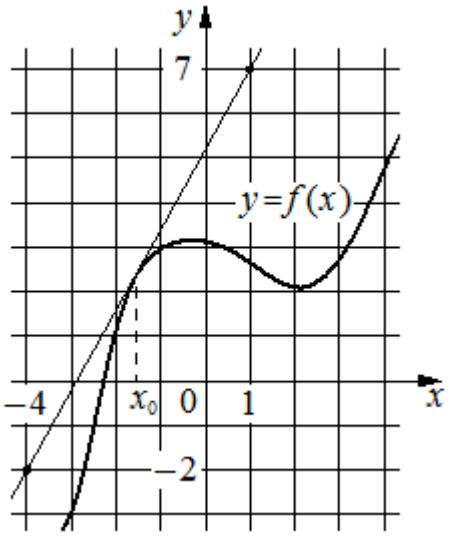
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.



## 8.42

ФИПИ D79C6E

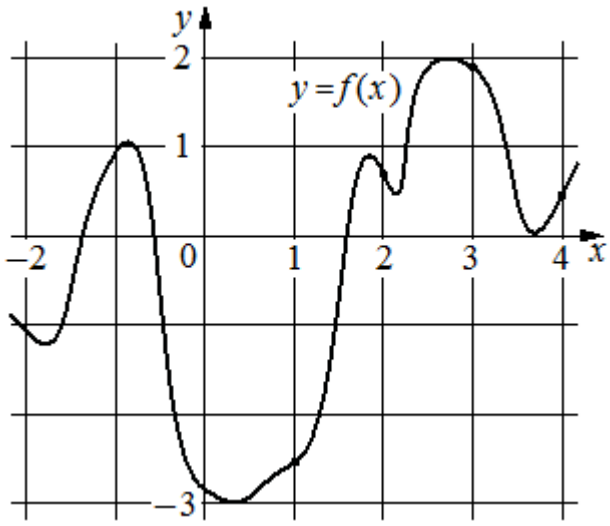
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.43

ФИПИ A2E26B

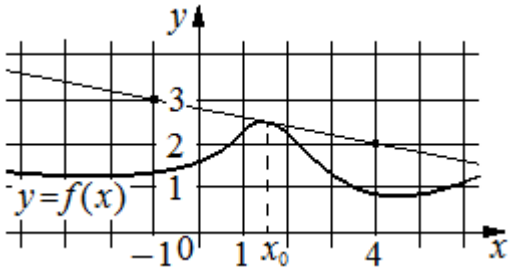
На рисунке изображён график функции $y = fx$. На оси абсцисс отмечены точки 1, 2, 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции $fx$ наименьшее? В ответе укажите эту точку.




## 8.44

ФИПИ C1936D

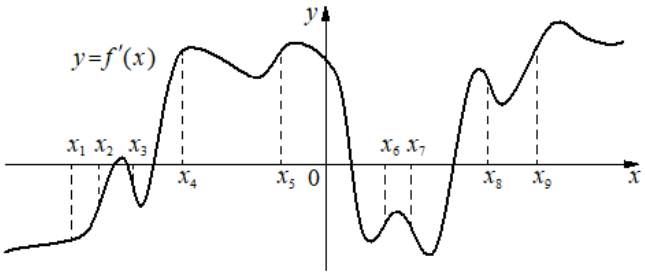
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $fx$ в точке $x_0$.




## 8.45

ФИПИ 984B6C

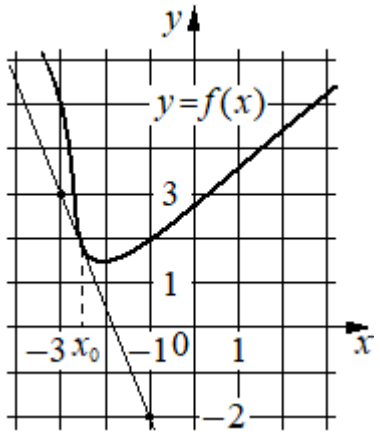
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



## 8.46

ФИПИ 093E32

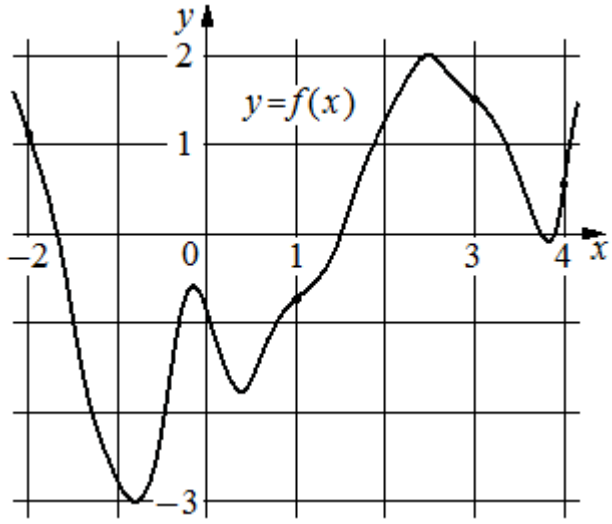
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.47

ФИПИ B65F3D

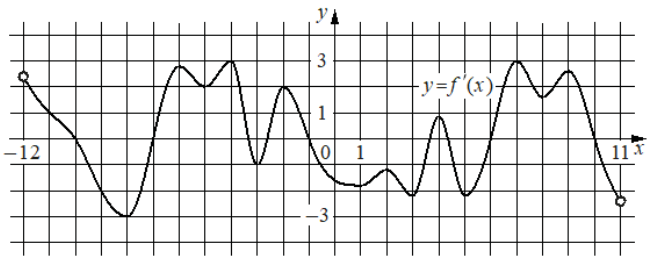
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-2$, 1, 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции $f(x)$ наибольшее? В ответе укажите эту точку.




## 8.48

ФИПИ D65930

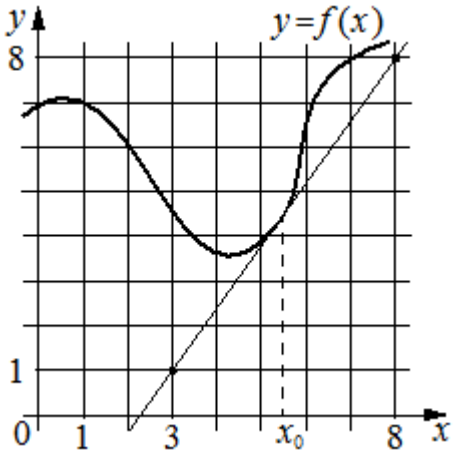
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 11)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-11; 5]$.




## 8.49

ФИПИ DDC830

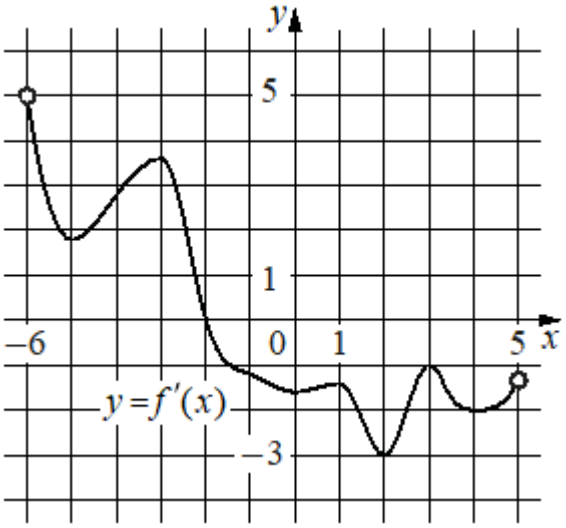
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.



## 8.50

ФИПИ 4DB285

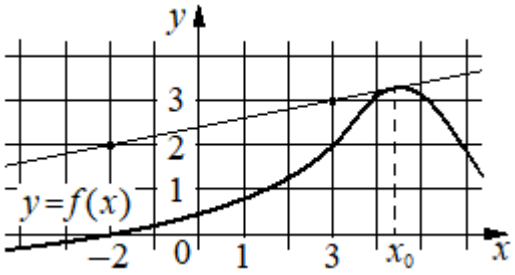
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. В какой точке отрезка $[-5; -2]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?




## 8.51

ФИПИ 7F208A

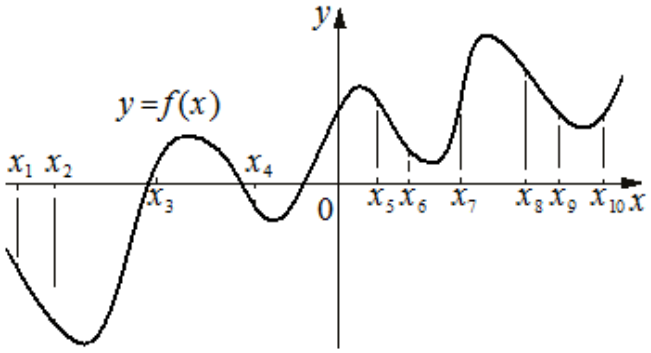
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой $x_0$. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0$.




## 8.52

ФИПИ A62F87

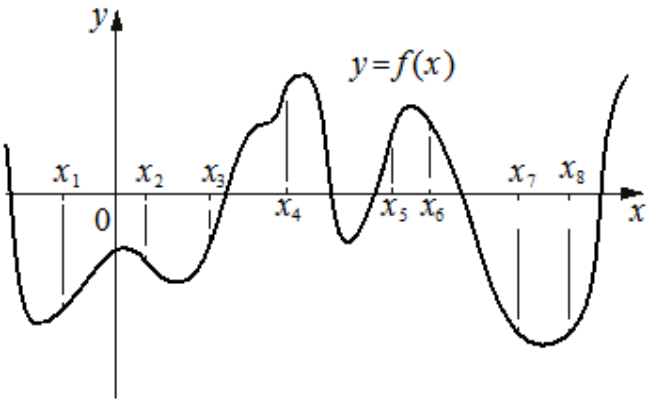
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$, $x_{10}$. В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.




## 8.53

ФИПИ 655F85

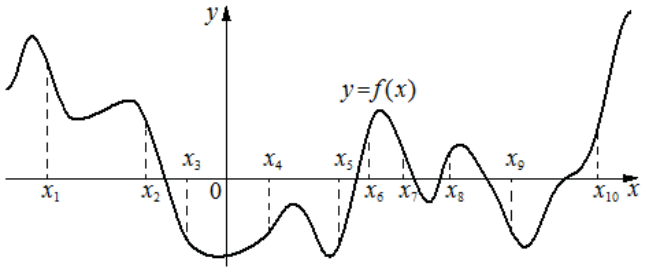
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$. В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ положительна.



## 8.54

ФИПИ 875A8A

На рисунке изображён график функции $y = fx$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1$, $x_2$, $x_3$, $x_4$, $x_5$, $x_6$, $x_7$, $x_8$, $x_9$, $x_{10}$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $fx$ положительна.




## 8.55

ФИПИ E9862E

Найдите наименьшее значение функции

$$y = 2\cos x + 5x + 7$$

на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.